



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial

Licenciatura em Estatística Aplicada

Investigação Operacional I 2013/14

Teste global

12 de Junho de 2014

Sem consulta. Duração: 2h00m.

Este teste corresponde a 14 valores na classificação final à UC.

1 (15%)

Uma empresa tem três fábricas, F1, F2 e F3 com capacidade para produzirem diariamente 10, 20 e 30 paletes de um produto. As quantidades produzidas são depois transportadas para quatro armazéns localizados nas cidades de Aveiro, Braga, Coimbra e Guimarães. Diariamente, são requeridas 8, 9, 10, 11 paletes do produto em cada um dos armazéns (pela mesma ordem que foram referidos anteriormente).

Na tabela seguinte é dado o custo (em U.M./palete) de enviar uma palete de cada fábrica para cada armazém.

	Aveiro	Braga	Coimbra	Guimarães
F1	120	200	330	400
F2	130	210	300	410
F3	140	250	300	490

a) Apresente uma solução para este problema e o seu valor.

b) Tendo em conta que se pretende que o custo total seja mínimo, apresente um modelo de programação linear.

2 (12.5%)

Através do algoritmo simplex, obtenha uma solução ótima do modelo de programação linear a seguir apresentado. Indique claramente o valor das variáveis de decisão e o valor da função objectivo na solução ótima.

$$\text{Max } z = 4x_1 + 3x_2$$

sujeito a:

$$4x_1 + 2x_2 \leq 9$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

3 (12.5%)

Utilizando o algoritmo simplex para transportes, obtenha a solução ótima do seguinte modelo de programação linear:

$$\text{Max } z = 10x_{11} + 20x_{12} + 25x_{13} + 35x_{21} + 40x_{22} + 60x_{23}$$

sujeito a:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 40$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 10$$

$$x_{11} + x_{21} = 5$$

$$x_{12} + x_{22} = 15$$

$$x_{13} + x_{23} = 25$$

$$x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23} \geq 0.$$

4 (10%)

O responsável de uma pequena empresa pretende determinar quais as quantidades a fabricar de cinco produtos de forma a maximizar o lucro total. Para tal identificou três recursos que julga serem críticos, as suas disponibilidades e as quantidades necessárias de cada um desses recursos para o fabrico de cada unidade de cada um dos produtos. Estimou ainda o lucro unitário de cada produto. Com base nesses dados construiu um modelo de programação linear que introduziu numa folha de cálculo cuja imagem é apresentada de seguida (já com a solução óptima que foi obtida).

	P1	P2	P3	P4	P5			
	22.58	0.00	19.35	0.00	0.00			
R1	1	3	4	5	6	100.0	<=	100
R2	3	4	6	8	3	183.9	<=	200
R3	9	9	5	4	8	300.0	<=	300
	40	50	60	55	35	2064.5	z	

O relatório de análise de sensibilidade obtido é dado de seguida.

Adjustable Cells						Constraints					
	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease		Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
P1	22.6	0.0	40.0	43.9	17.6	R1	100.0	11.0	100.0	12.8	66.7
P2	0.0	-11.9	50.0	11.9	1.00E+30	R2	183.9	0.0	200.0	1.00E+30	16.1
P3	19.4	0.0	60.0	100.0	9.6	R3	300.0	3.2	300.0	83.3	175.0
P4	0.0	-12.7	55.0	12.7	1.00E+30						
P5	0.0	-56.6	35.0	56.6	1.00E+30						

- a) Se o lucro unitário do produto P3 passar a ser 110, qual a solução óptima e o seu valor?
- b) É possível indicar a solução óptima com base na informação aqui apresentada se o lucro unitário do produto P1 aumentar 50?
- c) Se a disponibilidade do recurso R3 aumentar 20 unidades, qual o valor da solução óptima?
- d) Se pudesse aumentar em 10 unidades a disponibilidade de um dos recursos, qual escolheria?
- Justifique sucintamente as respostas em todas as alíneas.

5 (12.5%)

Uma empresa tem quatro projectos quais considera investir. Cada um deles tem a duração de 3 anos e as características indicadas na tabela (todos os valores estão expressos em milhares de euros).

Projecto	Retorno	Investimento necessário		
		Ano 1	Ano 2	Ano 3
1	0.2	0.5	0.3	0.2
2	0.3	1.0	0.8	0.2
3	0.5	1.5	1.5	0.3
4	0.1	0.1	0.4	0.1
Montante disponível para investir em cada ano		3.1	2.5	0.4

- a) Apresente um modelo de programação inteira que permita decidir quais os projectos que devem ser seleccionados de forma a maximizar o retorno.
- b) Como incluir no modelo da alínea anterior que se o projecto 1 ser seleccionado, o projecto 2 não pode ser?

6 (12.5%)

Uma empresa está a ponderar o aluguer de, no máximo, 6 armazéns para o abastecimento de 7 lojas (L1 a L7). Cada armazém tem um custo de aluguer (independente do número de lojas que abastece) e um limite ao número de lojas que pode abastecer, valores esses dados na tabela abaixo. Cada loja tem de ser abastecida por um e só um armazém, dependendo o custo de abastecimento do armazém escolhido para abastecer a loja (ver também na tabela abaixo). Naturalmente, uma loja só pode ser abastecida a partir de um armazém que esteja alugado.

Armazém		A1	A2	A3	A4	A5	A6
Custo aluguer		20	30	40	35	55	25
Número máximo de lojas		3	4	2	3	4	2
Custo de abastecimento	L1	10	5	9	7	2	10
	L2	6	7	10	9	2	5
	L3	7	10	2	1	9	7
	L4	2	7	10	2	10	3
	L5	6	9	1	7	7	8
	L6	9	9	6	6	5	8
	L7	5	9	6	5	4	9

Apresente um modelo de Programação Inteira que permita a obtenção da solução que minimiza o custo total.

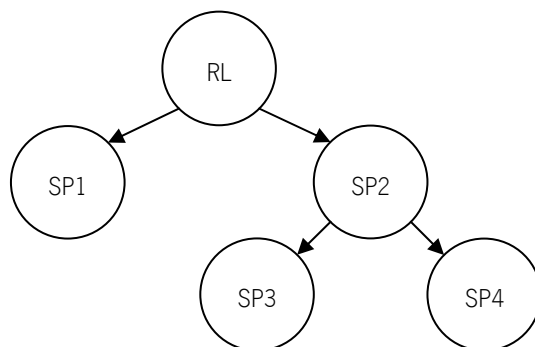
7 (12.5%)

A dado momento da aplicação do método de partição e avaliação a um problema de programação inteira com cinco variáveis de decisão binárias obteve-se a árvore de pesquisa da Figura.

Na Tabela são dadas as soluções óptimas e os seus valores para os quatro nodos já otimizados.

a) Indique as correspondências entre os nodos da Figura e os nodos da Tabela, justificando sucintamente.

b) O problema encontra-se resolvido? Justifique sucintamente.



Nodo	z	x1	x2	x3	x4	x5
A	38	1	1	0	1	1
B	42	1	1	1	0	1
C	44	1	1	1	0.5	1
D	?	?	?	?	?	?
E	43.7	1	1	0.7	1	1

8 (12.5%)

Os serviços de emergência de uma cidade estão a analisar onde devem estacionar as suas três ambulâncias de emergência médica. São 10 as possíveis localizações aqui representadas pelas letras de A a J. Em cada uma destas localizações podem ser estacionadas até duas ambulâncias, inclusive.

A cidade foi dividida em 20 zonas, cada qual com a população (em milhares) dada na tabela seguinte.

Zona	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
População	81	51	29	83	56	18	22	87	4	14	27	38	46	47	75	91	24	96	7	78

Pretende-se:

- que cada zona fique a menos de 5 Km de, pelo menos, uma ambulância;
- que 95% da população tenha uma ambulância a menos de 1 Km;
- maximizar a população com duas ambulâncias a menos de 1 Km.

Nas duas tabelas seguintes é indicado se cada uma das zonas fica a menos de uma determinada distância de cada uma das potenciais localizações. Na tabela da esquerda a distância considerada é de 1 Km. Na tabela da direita a distância é de 5 Km. Assim, por exemplo, a zona 1 fica a menos de 1 Km da localização A e fica a mais de 1 Km da localização B. A mesma zona fica a menos de 5 Km das localizações A (logicamente) e da localização B.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		1	1	1		1	1	1	1
2		1		1				1		1
3			1		1	1		1	1	1
4	1		1			1		1	1	
...	...									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
2		1	1	1	1	1	1	1		1
3		1	1		1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1		1	1	1	1	1
...	...									